



Guía de Estudio 1

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Fracciones, Potenciación y Ecuaciones con Fracciones

Presentación: Los números racionales ($\mathbb{Q}$) están en todas partes: en la cocina, en la construcción, en las mediciones y en la vida diaria. En esta guía aprenderás a operar con fracciones con seguridad: sumar, restar, multiplicar y dividir, resolver operaciones combinadas, aplicar las leyes de los exponentes a expresiones fraccionarias y plantear y resolver ecuaciones lineales con fracciones. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos** para que practiques.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Fracciones: Definición y Tipos

1.1. ¿Qué es una fracción?

Fracción: es la representación de una parte de un todo o de una división entre dos números. Se escribe

$$\frac{a}{b} \quad \text{con } b \neq 0,$$

donde:

- a es el **numerador**: indica cuántas partes se toman.
- b es el **denominador**: indica en cuántas partes iguales se divide el todo.

Tipos de fracciones:

- **Propia:** el numerador es menor que el denominador ($\frac{3}{5}$). Representa menos de un entero.
- **Impropia:** el numerador es mayor o igual que el denominador ($\frac{7}{4}$). Representa más de un entero.
- **Mixta:** combina un entero y una fracción propia ($2\frac{1}{3}$). Es equivalente a una fracción impropia.
- **Equivalentes:** representan la misma cantidad pero con diferentes números ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$).



Convertir mixta a impropia: $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$ (se multiplica el entero por el denominador y se suma el numerador).

Convertir impropia a mixta: se divide el numerador entre el denominador; el cociente es el entero, el resto es el nuevo numerador y el divisor se conserva.

Simplificación de fracciones: una fracción se simplifica dividiendo numerador y denominador por un divisor común hasta llegar a la **fracción irreducible** (aquella cuyo numerador y denominador no tienen divisores comunes distintos de 1).

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica las siguientes fracciones en propias o impropias y escribe las impropias como número mixto.

$$\frac{2}{7}, \quad \frac{9}{4}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{11}{3}$$

Solución:

- $\frac{2}{7}$: propia (el numerador $2 < 7$).
- $\frac{9}{4}$: impropia. Como $9 \div 4$ da cociente 2 y resto 1: $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$.
- $\frac{5}{8}$: propia ($5 < 8$).
- $\frac{11}{3}$: impropia. $11 \div 3$ da cociente 3 y resto 2: $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$.

Ejemplo R2. Escribe como fracción impropia: a) $3\frac{2}{5}$ b) $7\frac{1}{2}$

Solución:

- a) $3\frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{15 + 2}{5} = \frac{17}{5}$.
- b) $7\frac{1}{2} = \frac{7 \cdot 2 + 1}{2} = \frac{14 + 1}{2} = \frac{15}{2}$.



Ejemplo R3. Simplifica hasta la fracción irreducible: a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{45}{60}$

Solución:

- a) $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$.
- b) $\frac{45}{60} = \frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4}$.

Ejemplo R4. Completa para que las fracciones sean equivalentes: $\frac{3}{4} = \frac{?}{20}$

Solución: Como $20 \div 4 = 5$, multiplicamos numerador y denominador por 5:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}.$$

La fracción buscada es $\frac{15}{20}$.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Clasifica en propia o impropia: a) $\frac{5}{9}$ b) $\frac{7}{3}$ c) $\frac{11}{11}$ d) $\frac{3}{10}$
2. ★ Escribe como fracción impropia: a) $2\frac{3}{4}$ b) $5\frac{1}{6}$ c) $8\frac{2}{3}$
3. ★ Escribe como número mixto: a) $\frac{17}{5}$ b) $\frac{22}{7}$ c) $\frac{31}{4}$
4. ★ Simplifica hasta la fracción irreducible: a) $\frac{8}{12}$ b) $\frac{24}{36}$ c) $\frac{50}{75}$
5. ★ Completa para obtener fracciones equivalentes: a) $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$ b) $\frac{7}{8} = \frac{?}{32}$ c) $\frac{5}{6} = \frac{20}{?}$
6. ★★ Una pizza se divide en 8 porciones iguales. Comí 3 porciones. ¿Qué fracción de la pizza me queda? ¿Es propia o impropia?
7. ★★★ Un atleta corre $\frac{3}{4}$ de kilómetro cada día. ¿Qué distancia recorre en 2 días? Expresa el resultado como número mixto y como fracción impropia.
8. ★★★★ Ordena de menor a mayor: $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{12}$ (pista: lleva todas a denominador común 12).



2. Suma y Resta de Fracciones

2.1. Con igual denominador

Suma y resta con igual denominador: se suman (o restan) los numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Siempre que sea posible, se simplifica el resultado.

2.2. Con diferente denominador

Método del producto cruzado: para sumar o restar $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d}$:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm c \cdot b}{b \cdot d}.$$

Se multiplica *en cruz* y el denominador es el producto de ambos denominadores.

Método del mínimo común múltiplo (mcm):

1. Se calcula el mcm de los denominadores (mínimo común múltiplo).
2. Se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por el numerador correspondiente.
3. Se suman o restan los nuevos numeradores sobre el mcm.
4. Se simplifica si es posible.

Errores clásicos:

- Sumar numeradores y denominadores: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$. El resultado correcto es $\frac{5}{6}$.
- Olvidar simplificar la respuesta final.
- Confundir la resta: al restar, el signo afecta a *todo* el numerador del sustraendo.

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula: a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ b) $\frac{5}{9} - \frac{2}{9}$

Solución:

- a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$.
- b) $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5-2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ (simplificando por 3).

Ejemplo R2. Calcula por el método del producto cruzado: $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$

Solución:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 1 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{8+3}{12} = \frac{11}{12}.$$

Ejemplo R3. Calcula por el método del mcm: $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

Solución:

1. $\text{mcm}(6, 4) = 12$.
2. $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 2}{12} = \frac{10}{12}$ y $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3}{12} = \frac{9}{12}$.
3. Restamos: $\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$.

Ejemplo R4. Calcula: $2\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

Solución: Convertimos el número mixto a fracción impropia:

$$2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

Luego: $\frac{5}{2} + \frac{3}{4}$. Como $\text{mcm}(2, 4) = 4$:

$$\frac{5}{2} + \frac{3}{4} = \frac{10}{4} + \frac{3}{4} = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}.$$



2.4. Ejercicios propuestos

9. ★Calcula: a) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{10}$ c) $\frac{4}{9} + \frac{5}{9}$
10. ★Calcula (producto cruzado): a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{5} - \frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{7} + \frac{2}{5}$
11. ★Calcula (mcm): a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{8} - \frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{5} + \frac{7}{10}$
12. ★★Calcula: a) $1\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$ b) $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$
13. ★★Calcula: a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4} + \frac{2}{3}$
14. ★★Para una receta necesito $\frac{2}{3}$ de taza de azúcar y $\frac{1}{4}$ de taza de harina. ¿Cuántas tazas de ingredientes uso en total?
15. ★★★Entre tres amigos se reparten una herencia: el primero recibe $\frac{1}{3}$, el segundo $\frac{1}{4}$ y el tercero el resto. ¿Qué fracción del total recibe el tercero?

3. Multiplicación y División de Fracciones

3.1. Multiplicación

Multiplicación de fracciones: se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Consejo: si es posible, *simplifica antes de multiplicar* (cancelando factores comunes entre numeradores y denominadores).

3.2. División

División de fracciones: se multiplica la primera fracción por el **recíproco** (inverso multiplicativo) de la segunda.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Alternativamente, se puede aplicar la regla del *producto cruzado*: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$.

**Cuidado:**

- Para dividir se *invierte* la segunda fracción, no la primera.
- Un entero se puede escribir como fracción con denominador 1: $3 = \frac{3}{1}$.
- $a \div \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b}$.

3.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula: a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$

Solución:

- a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$.
- b) Simplificamos antes de multiplicar: $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$. El 3 y el 9 se simplifican por 3, y el 8 y el 4 por 4:

$$\frac{\cancel{3}}{8} \cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{9}^3} = \frac{1}{\cancel{8}^2} \cdot \frac{\cancel{4}^1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Ejemplo R2. Calcula: $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$

Solución: Multiplicamos por el recíproco de $\frac{2}{3}$, que es $\frac{3}{2}$:

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}.$$

Ejemplo R3. Calcula: a) $\frac{3}{4} \cdot 2\frac{1}{2}$ b) $6 \div \frac{2}{5}$

Solución:

- a) $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, entonces $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$.
- b) $6 \div \frac{2}{5} = 6 \cdot \frac{5}{2} = \frac{6}{1} \cdot \frac{5}{2} = \frac{30}{2} = 15$.

Ejemplo R4. Calcula: $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}$

Solución: Resolvemos en orden de izquierda a derecha:

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}.$$

3.4. Ejercicios propuestos

16. ★Calcula: a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$ b) $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9}$ c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$

17. ★Calcula: a) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$ b) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{8}$ c) $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$

18. ★Calcula: a) $5 \cdot \frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{4} \cdot 8$ c) $\frac{1}{2} \div 4$

19. ★★Calcula: a) $2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{2}$ b) $3\frac{3}{4} \div \frac{5}{2}$

20. ★★Calcula: a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} \cdot \frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} \div \frac{3}{2}$

21. ★★Un terreno de $\frac{3}{4}$ de hectárea se divide en 6 parcelas iguales. ¿Qué fracción de hectárea mide cada parcela?

22. ★★★Calcula: $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) \div \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right)$

4. Operaciones Combinadas

4.1. Jerarquía de las operaciones

Orden de resolución (jerarquía):

1. **Paréntesis** (y otros signos de agrupación: corchetes, llaves), resolviendo de adentro hacia afuera.
2. **Potencias** y raíces.
3. **Multiplicaciones** y divisiones, de izquierda a derecha.
4. **Sumas** y restas, de izquierda a derecha.

**Estrategia para operaciones combinadas con fracciones:**

1. Resuelve primero lo que está dentro de los signos de agrupación.
2. Aplica potencias si las hay.
3. Realiza multiplicaciones y divisiones.
4. Suma y resta los resultados.
5. Simplifica la fracción final.

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula sin signos de agrupación: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$

Solución: Primero la multiplicación:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Luego la suma:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Ejemplo R2. Calcula sin signos de agrupación: $\frac{3}{4} - \frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$

Solución: Primero la división:

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

Luego la resta:

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{4} = \frac{3-5}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

Ejemplo R3. Calcula con signos de agrupación: $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$

Solución: Primero el paréntesis:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Luego multiplicamos:

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = \frac{30}{30} = 1.$$

Ejemplo R4. Calcula con signos de agrupación: $\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$



Solución: Resolvemos numerador y denominador por separado:

■ Numerador: $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$.

■ Denominador: $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Luego:

$$\frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{5}{4} \cdot 2 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

Ejemplo R5. Calcula con signos de agrupación: $\left[\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) \cdot 2 - \frac{1}{4} \right] \div \frac{5}{8}$

Solución:

1. Paréntesis interior: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2. Multiplicación: $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$.

3. Resta: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

4. División final: $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$.

4.3. Ejercicios propuestos

23. ★Calcula sin signos de agrupación: a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{5}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

24. ★Calcula sin signos de agrupación: a) $\frac{5}{6} \div \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$

25. ★★Calcula: a) $\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{2}{5}$ b) $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} \right) \div \frac{1}{2}$

26. ★★Calcula: a) $\left(2\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{4}{7}$ b) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{3} \right)$

27. ★★Calcula: $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{2}}$

28. ★★Calcula: $\left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{6} \right] \div \frac{5}{12}$

29. ★★★Calcula: $\frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} \div \frac{5}{12} + \frac{1}{2}}$

30. ★★★Plantea y resuelve: tengo $\frac{3}{4}$ de litro de jugo. Bebo $\frac{1}{3}$ del total y luego regalo la mitad de lo que queda. ¿Cuánto jugo me queda al final?

5. Potenciación en $\mathbb{Q}$

5.1. Definición y propiedades

Potencia: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{n \text{ veces}} = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0).$

Signo del resultado:

- Exponente *par*: el resultado es positivo. Ejemplo: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$
- Exponente *impar*: se conserva el signo de la base. Ejemplo: $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}.$

Propiedades de las potencias (con $a, b \neq 0$):

Propiedad	Fórmula
Producto de potencias	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Cociente de potencias	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n \cdot b^n$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
Exponente cero	$a^0 = 1$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Cuidado con los errores clásicos:

- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$: un exponente negativo *invierte* la fracción (además de potenciar).
- $\frac{a^m}{a^n} \neq a^{m \cdot n}$: los exponentes se *restan*.
- La potencia se aplica a toda la base: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$, pero $-\frac{2^2}{3} = -\frac{4}{3}$ (el signo no está dentro de la base).

5.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula: a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ b) $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$ c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$

Solución:

- a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$.
- b) $\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{(-3)^3}{4^3} = \frac{-27}{64} = -\frac{27}{64}$ (exponente impar, se conserva el signo).
- c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{(-1)^4}{2^4} = \frac{1}{16}$ (exponente par, resultado positivo).

Ejemplo R2. Calcula: a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ b) $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3}$

Solución: Un exponente negativo invierte la base y luego se potencia:

- a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$.
- b) $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{(-2)^3}{3^3} = -\frac{8}{27}$.

Ejemplo R3. Aplica las propiedades y simplifica: $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3$

Solución: Producto de potencias de igual base: se suman los exponentes.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \left(\frac{3}{5}\right)^{2+3} = \left(\frac{3}{5}\right)^5 = \frac{243}{3125}.$$



Ejemplo R4. Simplifica: $\left(\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6}\right)^{-2}$

Solución:

1. Simplificamos la fracción interior: $\frac{81}{27} = 3$, y aplicamos cociente de potencias a cada variable:

$$\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6} = 3 \cdot a^{3-5} \cdot b^{2-6} = 3a^{-2}b^{-4}.$$

2. Aplicamos el exponente -2 (potencia de un producto y de una potencia):

$$(3a^{-2}b^{-4})^{-2} = 3^{-2} \cdot a^{(-2)(-2)} \cdot b^{(-4)(-2)} = 3^{-2}a^4b^8.$$

3. Expresamos con exponentes positivos: $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$, entonces:

$$\left(\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6}\right)^{-2} = \frac{a^4b^8}{9}.$$

Ejemplo R5. Simplifica: $\left(\frac{2x^2y}{3z}\right)^3 \cdot \left(\frac{9z^2}{4x^4y^2}\right)$

Solución:

1. Potencia del primer paréntesis: $\left(\frac{2x^2y}{3z}\right)^3 = \frac{8x^6y^3}{27z^3}.$

2. Multiplicamos: $\frac{8x^6y^3}{27z^3} \cdot \frac{9z^2}{4x^4y^2} = \frac{8 \cdot 9}{27 \cdot 4} \cdot x^{6-4} \cdot y^{3-2} \cdot z^{2-3}.$

3. Simplificamos los números: $\frac{72}{108} = \frac{2}{3}$. Entonces:

$$\left(\frac{2x^2y}{3z}\right)^3 \cdot \left(\frac{9z^2}{4x^4y^2}\right) = \frac{2}{3}x^2y z^{-1} = \frac{2x^2y}{3z}.$$

5.3. Ejercicios propuestos

31. ★Calcula: a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ c) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$
32. ★Calcula: a) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ b) $\left(\frac{4}{5}\right)^0$ c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$
33. ★Calcula: a) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ c) $\left(-\frac{5}{4}\right)^{-2}$

34. ★★Aplica propiedades: a) $\left(\frac{2}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^4$ b) $\frac{\left(\frac{3}{5}\right)^7}{\left(\frac{3}{5}\right)^4}$
35. ★★Simplifica: a) $\left(\frac{4x^3}{y^2}\right)^2$ b) $\left(\frac{2a^2b}{3c}\right)^3$
36. ★★Simplifica: $\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1}$
37. ★★Simplifica: $\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2}$
38. ★★★Simplifica: $\left(\frac{2x^2y^3}{z^2}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{x^4z^6}{8y^9}\right)$
39. ★★★Simplifica: $\left(\frac{a^{-2}b^3}{a^4b^{-1}}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{a^3b^{-2}}{b^5}\right)$
40. ★★★El volumen de un cubo es $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \text{ m}^3$. ¿Cuál es la medida de su arista?

6. Ecuaciones Lineales con Fracciones

6.1. ¿Cómo se resuelven?

Ecuación lineal con fracciones: es una ecuación de la forma $ax + b = 0$ (con $a \neq 0$) donde aparecen fracciones. Se resuelve con las mismas propiedades de la igualdad, pero conviene *eliminar los denominadores* multiplicando toda la ecuación por el mcm de los denominadores.

Método de resolución:

1. **Eliminar denominadores:** multiplica *toda* la ecuación por el mcm de los denominadores.
2. **Distribuir:** aplica la propiedad distributiva en los paréntesis que queden.
3. **Reducir:** agrupa los términos con x en un lado y los números en el otro.
4. **Despejar:** divide por el coeficiente de x .
5. **Comprobar:** sustituye la solución en la ecuación original.

**Errores clásicos:**

- Multiplicar solo un término por el mcm en lugar de *toda* la ecuación.
- Olvidar que el mcm debe multiplicar también los términos enteros.
- No simplificar la fracción final de la solución.
- Saltarse la comprobación: siempre verifica tu respuesta.

6.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resuelve $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 5$

Solución:

1. $\text{mcm}(3, 2) = 6$. Multiplicamos toda la ecuación por 6:

$$6 \cdot \frac{x}{3} + 6 \cdot \frac{x}{2} = 6 \cdot 5 \Rightarrow 2x + 3x = 30.$$

2. Reducimos: $5x = 30$.

3. Despejamos: $x = \frac{30}{5} = 6$.

4. Comprobación: $\frac{6}{3} + \frac{6}{2} = 2 + 3 = 5 \checkmark$

Ejemplo R2. Resuelve $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$

Solución:

1. $\text{mcm}(3, 2) = 6$:

$$6 \cdot \frac{2x - 1}{3} = 6 \cdot \frac{x + 2}{2} \Rightarrow 2(2x - 1) = 3(x + 2).$$

2. Distribuimos: $4x - 2 = 3x + 6$.

3. $4x - 3x = 6 + 2 \Rightarrow x = 8$.

4. Comprobación: $\frac{16 - 1}{3} = 5$ y $\frac{8 + 2}{2} = 5 \checkmark$

Ejemplo R3. Resuelve $\frac{3x}{4} - \frac{x}{2} = \frac{1}{6}$

Solución:

1. $\text{mcm}(4, 2, 6) = 12$:

$$12 \cdot \frac{3x}{4} - 12 \cdot \frac{x}{2} = 12 \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 9x - 6x = 2.$$

2. Reducimos: $3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$.

3. Comprobación: $\frac{3 \cdot \frac{2}{3}}{4} - \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{2}{4} - \frac{2}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \checkmark$

Ejemplo R4. Resuelve $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{6} = 2$

Solución:

1. $\text{mcm}(4, 6) = 12$:

$$\cancel{12} \cdot \frac{x+3}{\cancel{4}} - \cancel{12} \cdot \frac{x-1}{\cancel{6}} = 12 \cdot 2 \Rightarrow 3(x+3) - 2(x-1) = 24.$$

2. Distribuimos con cuidado (el signo menos afecta a todo el segundo paréntesis):

$$3x + 9 - 2x + 2 = 24.$$

3. Reducimos: $x + 11 = 24 \Rightarrow x = 13$.

4. Comprobación: $\frac{13+3}{4} - \frac{13-1}{6} = \frac{16}{4} - \frac{12}{6} = 4 - 2 = 2 \checkmark$

Ejemplo R5. Problema: la mitad de un número más su tercera parte es igual a 25. ¿Cuál es el número?

Solución: Sea x el número buscado.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 25.$$

$\text{mcm}(2, 3) = 6$:

$$3x + 2x = 150 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30.$$

Comprobación: $\frac{30}{2} + \frac{30}{3} = 15 + 10 = 25 \checkmark$ El número es 30.

6.3. Ejercicios propuestos

41. ★Resuelve: $\frac{x}{5} = 3$
42. ★Resuelve: $\frac{x}{4} + 2 = 5$
43. ★Resuelve: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$
44. ★Resuelve: $\frac{2x}{5} = \frac{6}{5}$
45. ★★Resuelve: $\frac{x+1}{3} = \frac{x-2}{4}$
46. ★★Resuelve: $\frac{3x}{4} - \frac{x}{8} = 5$
47. ★★Resuelve: $\frac{2x-3}{5} + \frac{x}{2} = 3$
48. ★★Resuelve: $\frac{x}{3} + \frac{x+1}{2} = \frac{7}{6}$
49. ★★Resuelve: $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = \frac{5x}{6}$
50. ★★★Resuelve: $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{x-3}{4}$
51. ★★★La cuarta parte de un número aumentada en $\frac{1}{2}$ es igual a la sexta parte del número más 2. ¿Cuál es el número?
52. ★★★En una clase, $\frac{2}{5}$ de los estudiantes practican fútbol, $\frac{1}{3}$ practican básquetbol y los 8 restantes practican otro deporte. ¿Cuántos estudiantes tiene la clase?

7. Clave de Respuestas

Sección 1: Fracciones (Ejercicios 1--8)

1. a) propia b) impropia c) impropia (= 1) d) propia

2. a) $\frac{11}{4}$ b) $\frac{31}{6}$ c) $\frac{26}{3}$

3. a) $3\frac{2}{5}$ b) $3\frac{1}{7}$ c) $7\frac{3}{4}$

4. a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{2}{3}$

5. a) $6(\frac{6}{15})$ b) $28(\frac{28}{32})$ c) $24(\frac{20}{24})$

6. Quedan $\frac{5}{8}$ de la pizza; es propia.

7. $\frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ km.

8. $\text{mcm}(4, 6, 12) = 12$: $\frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{7}{12} \Rightarrow \frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.

Sección 2: Suma y Resta (Ejercicios 9--15)

9. a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1
10. a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{3}{20}$ c) $\frac{29}{35}$
11. a) $\frac{11}{12}$ b) $\frac{7}{24}$ c) $\frac{11}{10} = 1\frac{1}{10}$
12. a) $1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}; \frac{4}{3} + \frac{5}{6} = \frac{8}{6} + \frac{5}{6} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$ b) $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} = \frac{13}{4} - \frac{3}{2} = \frac{13}{4} - \frac{6}{4} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$
13. a) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{4}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ b) $\frac{7}{12} - \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{12}{12} = 1$
14. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ de taza.
15. $1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ del total.

Sección 3: Multiplicación y División (Ejercicios 16--22)

16. a) $\frac{6}{35}$ b) $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$ c) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

17. a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ b) 1 c) $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$

18. a) $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ b) 6 c) $\frac{1}{8}$

19. a) $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$ b) $\frac{15}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$

20. a) $\frac{3 \cdot 10 \cdot 3}{5 \cdot 9 \cdot 4} = \frac{90}{180} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{36}{36} = 1$

21. $\frac{3}{4} \div 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ de hectárea.

22. $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) \div \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right) = \frac{18}{24} \div \frac{15}{60} = \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 3$

Sección 4: Operaciones Combinadas (Ejercicios 23--30)

23. a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

24. a) $\frac{5}{6} \cdot 3 - \frac{1}{2} = \frac{15}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$ b) $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$

25. a) $1 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$ b) $\left(\frac{4}{6} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{2} = \frac{3}{6} \cdot 2 = 1$

26. a) $\left(\frac{5}{2} - \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{7} = \frac{7}{4} \cdot \frac{4}{7} = 1$ b) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{6} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}$

27. $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$

28. $\left[\left(\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{6}\right] \div \frac{5}{12} = \left(1 + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{12} = \frac{7}{6} \cdot \frac{12}{5} = \frac{14}{5}$

29. Numerador: $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$. Denominador: $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. Resultado:
 $\frac{1}{3} \div \frac{5}{2} = \frac{2}{15}$.

30. Bebo $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ L; quedan $\frac{1}{2}$ L; regalo $\frac{1}{4}$ L; me quedan $\frac{1}{4}$ L.

Sección 5: Potenciación (Ejercicios 31--40)

31. a) $\frac{9}{16}$ b) $\frac{8}{125}$ c) $\frac{1}{9}$

32. a) $-\frac{8}{27}$ b) 1 c) $-\frac{1}{32}$

33. a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{9}{4}$ c) $\frac{16}{25}$

34. a) $\left(\frac{2}{7}\right)^7 = \frac{128}{823543}$ b) $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

35. a) $\frac{16x^6}{y^4}$ b) $\frac{8a^6b^3}{27c^3}$

36. $\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1} = (2x^{-2}y^{-4})^{-1} = 2^{-1}x^2y^4 = \frac{x^2y^4}{2}$

37. $\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2} = (3a^3b^{-4})^{-2} = 3^{-2}a^{-6}b^8 = \frac{b^8}{9a^6}$

38. $\left(\frac{2x^2y^3}{z^2}\right)^{-3} = \frac{z^6}{8x^6y^9}$; multiplicando: $\frac{z^6}{8x^6y^9} \cdot \frac{x^4z^6}{8y^9} = \frac{z^{12}}{64x^2y^{18}}$

39. $\frac{a^{-2}b^3}{a^4b^{-1}} = a^{-6}b^4$; $(a^{-6}b^4)^{-2} = a^{12}b^{-8}$. Y $\frac{a^3b^{-2}}{b^5} = a^3b^{-7}$. Producto: $a^{15}b^{-15} = \frac{a^{15}}{b^{15}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{15}$

40. $V = \frac{8}{27} \text{ m}^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3} \text{ m}.$

Sección 6: Ecuaciones con Fracciones (Ejercicios 41--52)

41. $x = 15$

42. $\frac{x}{4} = 3 \Rightarrow x = 12$

43. $3x + 2x = 60 \Rightarrow x = 12$

44. $x = 3$

45. $4(x + 1) = 3(x - 2) \Rightarrow 4x + 4 = 3x - 6 \Rightarrow x = -10$

46. $6x - x = 40 \Rightarrow 5x = 40 \Rightarrow x = 8$

47. $\frac{4x - 6}{10} + \frac{5x}{10} = 3 \Rightarrow 9x - 6 = 30 \Rightarrow x = 4$

48. $\text{mcm} = 6: 2x + 3(x + 1) = 7 \Rightarrow 5x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{5}$

49. $\text{mcm} = 12: 4(2x + 1) - 3(x - 2) = 10x \Rightarrow 8x + 4 - 3x + 6 = 10x \Rightarrow 10 = 5x \Rightarrow x = 2$

50. $\text{mcm} = 12: 6(x - 1) - 4(x - 2) = 3(x - 3) \Rightarrow 6x - 6 - 4x + 8 = 3x - 9 \Rightarrow 2x + 2 = 3x - 9 \Rightarrow x = 11$

51. $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{x}{6} + 2. \text{mcm} = 12: 3x + 6 = 2x + 24 \Rightarrow x = 18$

52. $\frac{2x}{5} + \frac{x}{3} + 8 = x. \text{mcm} = 15: 6x + 5x + 120 = 15x \Rightarrow 120 = 4x \Rightarrow x = 30$ estudiantes.